

Diagramas de secuencia con UML

Diagrama de interacción: Muestra la interacción o conjunto de objetos, sus relaciones y mensajes entre ellos

- Diagrama de interacción que destaca la ordenación temporal es un diagrama de secuencia
- Diagrama de interacción que destaca la organización estructural es un diagrama de colaboración

Diagrama de secuencia: Usado para modelar interacción entre objetos en un sistema

Compuesto por dos dimensiones:

- Temporal: generalmente horizontal
- Instancias: generalmente horizontal. Orden relativo de las instancias no tiene importancia

Utilidad

Diagramas de secuencia:

- Los usaremos para describir métodos particulares de una clase
- Contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan para implementar el escenario, y mensajes intercambiados entre los objetos.

Diagramas de compartamiento

• Línea de vida:

- Línea discontinua vertical
- Representa la existencia de un objeto

• Foco de control:

- Rectángulo delgado
- Representa el periodo de tiempo en que un objeto ejecuta una relación.

• Se puede representar:

- La creación de objetos mediante el estereotipo <<create>> (opcional)
- La destrucción de objetos mediante el estereotipo <<destroy>>

- Tipos de flujo de control
 - Sincrónico: Llamadas a métodos, objeto que envía se queda bloqueado
 - Asíncrona: Termina inmediatamente, crea nuevo hilo de ejecución dentro de la secuencia
 - Retorno de una llamada a procedimiento: Puede omitirse si queda claro por el fin de la activación

Pueden ser de:

- Instantánea: Describe un escenario específico
- Genérico: Describe la interacción para un caso de uso.

Fragmentos combinados, operadores: Es una o más secuencias de procesos incluidas en un marco y ejecutadas bajo circunstancias nombradas específicas.

- Alternativa (alt): Elección de una interacción. Modelo if...then...else
- Opción (opt): Equivale a un operador alt con un solo fragmento. Se ejecuta si la guarda se cumple. Modelo de estructuras switch.
- Bucle (loop): Fragmento ejecutado múltiples veces. La guarda indica cómo se ejecuta la iteración
- Diagrama de secuencia (sd): Incluye un diagrama de secuencia
- Referencia (ref): El marco hace referencia a una interacción definida en otro diagrama. Dibujando el marco, cubre las líneas involucradas en la interacción. Puede incluir parámetros y un valor de retorno
- Paralelo (par): Cada fragmento se ejecuta en paralelo
- Región crítica (critical): Sólo puede haber un proceso ejecutando simultáneamente el fragmento.